PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA

Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 5 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Semester : X DKV B / Ganjil
Alokasi Waktu : 1 pertemuan x 4 Jam Pelajaran (4 x 45 menit = 180 menit)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Murid:** **1. Pengetahuan Awal** Murid telah mempelajari materi struktur data (*Array, Stack, Queue*) pada pertemuan sebelumnya. Mereka sudah terbiasa menggunakan komputer/laptop untuk praktik, namun belum memahami secara formal komponen sistem komputer dan perangkat keras serta fungsinya. **2. Minat** a. Murid lebih tertarik pada kegiatan yang konkret, visual, games, dan menyukai pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. b. Murid menyukai tantangan berbasis teknologi dan hal-hal yang bisa langsung mereka aplikasikan. **3. Gaya Belajar** **4. Kebutuhan Belajar (Penerapan TaRL)** a. Murid yang masih memerlukan penguatan: membutuhkan ilustrasi konkret, *scaffolding* bertahap, pendampingan, dan tutor sebaya. **(TaRL)** b. Murid yang cepat memahami: diberi tantangan yang lebih kompleks (studi kasus lanjutan), tugas pengayaan, dan berperan sebagai tutor sebaya untuk membantu temannya yang masih memerlukan penguatan **(TaRL)**.
	Karakteristik Materi Pelajaran: 1. Bersifat Konseptual (pengertian sistem komputer, perangkat keras, fungsi input–proses–output–storage)

	2. Menuntut kemampuan berpikir logis, sistematis, dan bertahap (mengurutkan alur kerja komputer dan menelusuri penyebab masalah) 3. Memerlukan pengalaman konkret (*Experiential Learning*) melalui pengamatan gambar/video, alat peraga dan studi kasus. 4. Dekat dengan kehidupan sehari-hari. **(CRT)**
	Dimensi Profil Lulusan: 1. **Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** - Diawali dan diakhiri dengan doa bersama. 2. **Penalaran kritis** - Murid secara berkelompok menganalisis studi kasus peran perangkat keras. - Murid secara berkelompok mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perangkat berdasarkan fungsi. 3. **Kreativitas** - Murid secara berkelompok merancang alur sistem komputer dari perangkat yang saling berhubungan. - Murid secara berkelompok menyajikan hasil kerja ke kertas karton manila dengan semenarik mungkin. 4. **Kolaborasi** - Murid bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD. - Murid saling membantu dalam pemahaman konsep (tutor sebaya). 5. **Kemandirian** - Mengemukakan pertanyaan, ide dan pendapat pada saat proses pembelajaran. - Murid mengerjakan LKPD Bersama pasangan dengan kampuan sendiri, tanpa menyalin jawaban kelompok lain dan tanpa mencari jawaban di internet atau AI. 6. **Komunikasi** - Murid mempresentasikan hasil analisis kelompok secara jelas, runtut, dan sopan. - Murid bertanya, menjawab, dan menanggapi pada sesi presentasi dengan sopan **Kemampuan Abad 21 (4C)** **1. *Critical Thinking*** (Murid menganalisis studi kasus dan mengidentifikasi perangkat keras**)** **2. *Creativity*** (Murid menyajikan hasil LKPD ke dalam kertas karton manila semenarik mungkin) **3. *Collaboration*** (Murid bekerja sama dalam kelompok) **4. *Communication*** (Murid bertanya, menanggapi, mengemukakan pendapat, memberi ide saat pembelajaran maupun saat presentasi secara jelas, runtut, dan sopan)

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, Murid mampu Memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia

	secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang berkualitas; menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menuliskan menyelesaikan solusi rancangan persoalan; program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer; memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Process-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
	Lintas Disiplin Ilmu: **1.** Matematika (logika dan pola berpikir sistematis) **2.** Program keahlian DKV: Prinsip tata letak (keseimbangan, kontras, kesatuan) saat menyusun hasil LKPD ke dalam kertas karton manila).
	Tujuan Pembelajaran: 1. Murid mampu menjelaskan pengertian sistem komputer dan perangkat keras setelah menyimak pemaparan materi secara tepat. **(C2-Menjelaskan)** **2.** Murid mampu mengklasifikasikan jenis perangkat keras berdasarkan fungsi input, proses, output, dan penyimpanan melalui pengamatan langsung terhadap alat peraga yang disediakan di dalam kelas dengan tepat. **(C2-Mengklasifikasikan)** **3.** Murid mampu menganalisis peran perangkat keras dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. **(C4-Menganalisis)**
	Topik Pembelajaran: 1. Pengertian Sistem Komputer 2. Pengertian Perangkat Keras (Hardware) 3. Jenis Perangkat Keras Berdasarkan Fungsi: Input, Proses, Output, Penyimpanan
	Praktik Pedagogis: **Pendekatan** : Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) **Integrasi EL** : *Experiential Learning* (Siklus: Pengalaman Nyata → Konseptualisasi → Aplikasi → Refleksi). **Prinsip TaRL** : *Teaching at the Right Level* – scaffolding bertahap dan tantangan tambahan bagi murid yang cepat memahami. **Prinsip CRT** : *Culturally Responsive Teaching* - menghubungkan konteks budaya dan pengalaman sehari-hari murid dengan materi pembelajaran **Prinsip Inklusi** : Materi disajikan secara visual dan verbal **Integrasi PSE** : Kesadaran diri (Refleksi), regulasi emosi (ice breaking, latihan pernafasan), kesadaran sosial (menghargai teman), keterampilan sosial (kerja sama, menanggapi).

	Pembelajaran Sosial Emosional (Kesadaran Diri, Regulasi Emosi, Kesadaran Sosial, Keterampilan Sosial, Pengambilan Keputusan) Memakai laptop, LCD Proyektor, video. Murid terlibat pada media digital mengerjakan pretest dan postest menggunakan hadphone. **Model** : *Problem Based Learning* (PBL) **Sintaks** : - Orientasi masalah - Organisasi belajar - Penyelidikan - Pengembangan hasil - Analisis dan Evaluasi **Metode Pembelajaran** : - Ceramah Singkat (Auditori) - Tayangan Video (Visual) - Diskusi dan Tanya Jawab - Presentasi - Refleksi
	Kemitraan Pembelajaran:
	Lingkungan Pembelajaran: Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas X DKV B secara luring. Meja dan kursi ditata berkelompok. Disediakan area di dinding atau papan untuk memajang kertas karton manila. Murid tidak menggunakan komputer. Kelas diatur dengan memperhatikan prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) kelas, pencahayaan dan sirkulasi udara cukup, lantai bebas hambatan, kabel proyektor tidak melintang di lantai, posisi duduk tegak.
	Pemanfaatan Digital: **Sarana dan Prasarana** **1. Media** a. Slide materi pembelajaran b. Pretest dan posttest menggunakan games interaktif (Quizizz) c. LKPD cetak d. Kartu gambar perangkat keras e. Video pembelajaran. **2. Alat/Bahan** Laptop, LCD proyektor, LKPD, spidol, papan tulis, kertas karton manila, lem. **3. Sumber Belajar** • Sumber Utama - Modul/Bahan ajar - *Ebook* - Buku siswa Informatika Kelas X Kemendikbudristek, modul ajar Informatika

DESAIN PEMBELAJARAN	PERTEMUAN KE 1
	AWAL

Pembukaan, doa, presensi, kesiapan kelas

1. Guru memasuki kelas tepat waktu, mengucapkan salam, dan menyapa murid dengan ramah dan antusias.
2. Murid menjawab salam dan duduk dengan tertib.
3. Guru meminta ketua kelas memimpin doa bersama sebelum pembelajaran dimulai.
4. Murid berdoa bersama dipimpin ketua kelas.
   (PL: Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).
5. Guru mengajak murid merapikan meja dan kursi, memastikan lantai bersih dari sampah dan bebas dari benda yang dapat membuat tersandung.
6. Murid merapikan meja, kursi, dan tas, lalu duduk dengan posisi aman dan nyaman.
   [K3 Kelas: tata ruang aman, posisi duduk ergonomis]
7. Guru memeriksa kehadiran dengan memanggil nama murid. Setiap murid menjawab dengan satu kata yang menggambarkan suasana hatinya (“cerah”, “berawan”, atau “hujan”). Guru mencatat murid yang menjawab “hujan” untuk didekati secara pribadi saat pembelajaran.
8. Murid menjawab presensi sambil menyebutkan suasana hatinya dengan jujur.
   [PSE: Kesadaran Diri (check-in emosi)]
9. Guru melakukan pretest melalui games interaktif (Quizizz).
10. Murid mengisi pretest menggunakan handphone masing-masing **(TPACK) (*Joyful*).**

Ice Breaking

11. Guru mengajak murid berdiri dan melakukan *Ice breaking 1*: “Tepuk Semangat”
12. Murid berdiri, menirukan gerakan, lalu duduk kembali dengan tenang.

[Ice Breaking] [Deep Learning: Joyful] [Pengkondisian Kelas]

Apersepsi

13. Guru mengaitkan materi sebelumnya yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi yang baru.

	"*Minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur data, seperti array, stack, dan queue, yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data. Nah, data tersebut perlu diproses oleh komputer.* *Ada yang tahu, bagian apa saja dari komputer yang membuat data bisa masuk, diolah, dan keluar?* *Hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian komputer yang membuat data dapat masuk, diproses, menghasilkan keluaran, dan disimpan."* 14. Murid mengingat materi sebelumnya, menjawab pertanyaan guru, dan menyimak keterkaitan materi. **[*Experiential Learning*: Pengalaman Nyata]. [Profil Lulusan: Penalaran Kritis].** **Pertanyaan pemantik** 15. Guru menayangkan pertanyaan pemantik dan meminta murid menjawab menurut pendapat masing-masing tanpa takut salah. - *"Sekarang coba ingat pengalaman kalian saat menggunakan komputer untuk membuat desain. Siapa yang pernah membuat desain menggunakan komputer?"* - *"Saat membuat desain, bagian komputer apa yang paling sering kalian gunakan?"* - *"Pernah tidak saat sedang mendesain, komputer tiba-tiba lambat atau mengalami masalah? Apa yang biasanya kalian lakukan?"* 16. Murid menjawab dengan kata-katanya sendiri. Murid lain boleh menambahkan atau menyanggah dengan sopan. **[Profil Lulusan: Penalaran Kritis dan Komunikasi]** **Pentingnya materi dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari** 17. Guru menyampaikan pentingnya materi dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari *"Dari pengalaman kalian tadi, ternyata kita menggunakan komputer bukan hanya sekadar untuk membuka aplikasi dan membuat desain. Ada banyak bagian komputer yang bekerja bersama agar pekerjaan kita dapat berjalan dengan baik."* *"Bagi kalian yang belajar DKV, memahami hal ini penting karena komputer adalah salah satu alat utama dalam membuat dan mengolah karya desain. Ketika kita memahami fungsi bagian-bagian komputer,*

kita juga lebih tahu bagaimana menggunakan perangkat dengan tepat dan apa yang perlu diperhatikan ketika terjadi masalah."

18. Murid menyimak apa yang disampaikan oleh guru. **[Pentingnya Materi dan Kaitan dengan Kehidupan Sehari-hari] [CRT] [*Experiential Learning*: Pengalaman Nyata] [Deep Learning: Meaningful**

Motivasi Pembelajaran

19. Guru menyampaikan motivasi kepada murid

"Untuk memahami sesuatu yang baru, kita tidak harus langsung bisa. Yang penting adalah mau mencoba dan tidak takut ketika belum memahami."

"Tidak ada yang langsung pandai sejak awal. Orang yang hari ini terlihat mahir dulu juga pernah salah, bingung, dan bertanya berkali-kali. Di kelas ini, bertanya dan keliru menjawab bukan hal memalukan, itu tanda kita sedang belajar. Hari ini berani bertanya, berani menjawab, dan berani mencoba. Siap?"

20. Murid menyimak dan menjawab "siap" dengan semangat. **[Motivasi Pembelajaran (awal)] [PSE: Kesadaran Diri]**

Tujuan Pembelajaran

21. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran.

INTI

Tahap 1 - Orientasi Masalah - Fase Memahami (*Understanding*)

1. Orientasi Masalah

a. Guru menampilkan dan menyampaikan sebuh studi kasus kepada murid. .**[TPACK: cerita ditayangkan lewat LCD proyektor], [CRT: konteks desain].**

Rocky, murid DKV, sedang mengerjakan poster lomba. Ia menggerakkan mouse, tetapi kursor di layar tidak bergerak. Setelah mouse diganti, kursor bergerak lagi. Namun ketika Rocky menekan perintah cetak, poster tidak keluar dari printer."

b. Murid mengamati studi kasus
c. Guru mengajukan tiga pertanyaan secara bergantian dan melempar masing-masing ke murid yang berbeda, lalu meminta murid lain menanggapi:

- *Perangkat apa saja yang disebut dalam cerita?*
- *Mana yang berfungsi memasukkan data dan mana yang mengeluarkan hasil?*
- *Mengapa poster tidak tercetak?*

d. Murid menjawab pertanyaan yang diberikan**, [EL: Pengalaman Nyata], [Profil Lulusan: Penalaran Kritis], [*Deep Learning: Meaningful*].**

Tahap 2 – Organisasi Belajar – Fase Konseptualisasi

2. Organisasi Belajar

a. Guru memaparkan materi sistem komputer dan perangkat keras dengan analogi kehidupan sehari-hari serta menayangkan video pembelajaran.
b. Murid menyimak pemaparan materi dan video pembelajaran.
c. Guru mengecek pemahaman murid terkait materi yang telah dipaparkan dengan memberikan beberapa pertanyaan.
d. Murid menjawab pertanyaan yang diberikan

[Strategi CRT], [Profil Lulusan: Kemandirian, Penalaran kritis, Komunikasi].

Tahap 3 - Penyelidikan/Bimbingan Kelompok – Fase Mengaplikasi (*Applying*)

3. Penyelidikan
(Pembentukan pasangan dan pemberian motivasi

a. Guru membagi murid menjadi beberapa kelompok (masing-masing 6 orang setiap setiap kelompok, jumlah kelompok 6)
b. Guru mengumumkan kelompok yang sudah disusun. Jika ada murid yang keberatan dengan pasangannya, guru mendekatinya dengan tenang dan menyampaikan motivasi: “Dalam dunia kerja, kita tidak selalu bisa memilih rekan tim. Justru dari teman yang berbeda, kita belajar menghargai, mendengar, dan saling melengkapi. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang cepat paham membantu dengan sabar, yang belum paham berani bertanya.” **[Motivasi Pembelajaran (tengah): tidak membeda-bedakan teman].**

c. Murid bergabung dalam kelompok, berpindah tempat dengan tertib (tidak berlari). **[K3 Kelas: berpindah tempat tanpa berlari]**

Pembagian LKPD dan instruksi

d. Guru membagikan LKPD, studi kasus dan kartu gambar perangkat. Setiap kelompok mengambil sesuai dengan nomor kelompok.
e. Guru menyampaikan instruksi yang jelas:
   - Kerjakan Kegiatan 1 sampai Kegiatan 4 secara berurutan (Kegiatan 1 = 2 menit, Kegiatan 2 = 3 menit, Kegiatan 3 = 4 menit, Kegiatan 4 nomor 1–5 = 8 menit).
   - Tulis jawaban dengan kata-kata sendiri dan bergantian menulis.
   - Dilarang menyalin jawaban pasangan lain dan dilarang mencari jawaban di internet atau AI.
   - Kegiatan 5 (karton) dikerjakan pada tahap berikutnya setelah LKPD selesai di kerjakan.
   - Jika kesulitan, tanya pasangan terlebih dahulu, baru bertanya kepada guru.
   - Murid memilih nomor kelompok dan mengerjakan LKPD secara berkelompok (6 orang).
   - Setelah semuanya selesai setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dalam waktu 3 menit.
   - Kelompok lain harus mempersiapkan pertanyaan.
f. Murid menyimak instruksi dan bertanya jika belum jelas. Setelah itu mengambil LKPD, studi kasus dan kartu gambar perangkat

[Instruksi Jelas dan Bertahap], [Profil Lulusan: Kemandirian], [Diferensiasi Proses], [*Deep Learning: Mindful*]

Mengerjakan LKPD berkelompok

g. Guru meminta murid untuk mengerjakan LKPD yang telah diberikan sesuai dengan nomor kelompoknya.
h. Murid mengerjakan dan berkolaborasi dengan teman kelompok. **[Profil Lulusan: Kolaborasi, Komunikasi, Penalaran Kritis], [4C: Critical Thinking dan Collaboration]**
i. Guru berkeliling membimbing dan memberikan scaffolding bertahap pada murid yang membutuhkan pendampingan. Guru menghampiri murid yang tadi menjawab “hujan” dan menanyakan kabarnya. Guru memberi tanda waktu pada setiap kegiatan LKPD. **[TaRL: scaffolding bertahap].**
j. Murid bertanya jika menemukan kesulitan saat mengerjakan LKPD. **[Profil Lulusan: Penalaran Kritis, Komunikasi], [4C: Critical Thinking dan Communication]**

Prinsip: *Meaningful*

Tahap 4 – Pengembangan dan Penyajian Hasil

4. Pengembangan Hasil

Menyusun hasil pada kertas karton manila

a. Guru memberikan instruksi:
   (1) tempelkan lembar LKPD yang sudah terisi pada kertas karton manila
   (2) kreasikan tampilan dengan judul, warna, dan, atau Gambaran animasi lain (sesuai dengan kreativitas)
   (3) pastikan tulisan terbaca dengan jelas. Guru mengingatkan murid DKV untuk menerapkan prinsip tata letak: keseimbangan, kontras, dan kesatuan.

b. Murid menempel LKPD, melengkapi kesimpulan, dan mengkreasikan karton. Anggota lain berbagi tugas (misalnya satu menempel dan satu membuat judul atau ilustrasi). **[Profil Lulusan: Kreativitas (kreasi karton dan ilustrasi alur), Kolaborasi (pembagian tugas), Komunikasi], [4C: *Creativity, Collaboration, Communication*].**

c. Guru mengingatkan K3: memakai gunting dengan hati-hati, tidak berjalan sambil membawa gunting, menutup lem setelah dipakai, dan menjaga lantai tetap bersih. Guru memantau dan memberi umpan balik langsung. **[K3 Kelas: gunting tumpul, kebersihan lantai]**

d. Murid menyimak dan menerapkan K3 yang disampaikan guru.

e. Guru meminta setiap kelompok menyelesaikan LKPD dan menyiapkan presentasi singkat (3 menit) tentang hasil analisis sistem.

f. Murid menyelesaikan LKPD dan berlatih presentasi**[Profil Lulusan: Komunikasi, Kolaborasi], [4C: *Collaboration, Communication*].**
   [Deep Learning: Joyful]

Presentasi, review, dan timbal balik

g. Guru mengundi tiga kelompok untuk tampil. Setiap kelompok mendapat 3 menit: 2 menit presentasi (masalah, perangkat dan kategorinya, penyebab, solusi) dan 1 menit review.

h. Guru meminta kelompok yang telah di undi untuk tampil ke depan

i. Murid maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. **[Profil Lulusan: Komunikasi, Kolaborasi], [4C: *Communication, Collaboration*]**

j. Guru melempar ke kelompok lain: “Adakah kelompok lain yang ingin bertanya, menanggapi, atau menambahkan? Apakah kategori perangkatnya sudah tepat?”

k. Murid dari kelompok lain mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan kepada kelompok yang tampil presentasi. **[PL: Penalaran Kritis (menanggapi)], [PSE: Keterampilan Sosial]**
l. Kelompok penyaji menjawab pertanyaan dari kelompok lain
m. Guru lalu memberi umpan balik singkat. Kelompok penyaji tetap di depan sampai review selesai, baru kembali ke tempat duduk. **[Review dan Timbal Balik: guru–murid]**

Prinsip: *Meaningful* dan *Mindful.*

Tahap 5 – Analisis dan Evaluasi (5 menit)

5. Analisis dan Evaluasi

a. Guru meluruskan miskonsepsi, memberi umpan balik umum tentang hasil semua kelompok (kelebihan dan satu hal yang perlu ditingkatkan), dan mengapresiasi karya yang dibuat pada kertas karton manila yang paling jelas dan rapi menurut kriteria. **[EL: Konseptualisasi dan Refleksi]**
b. Murid menyimak
c. Guru mengajak murid kembali ke cerita Rocky dan tiga pertanyaan pemantik: "Sekarang, apa jawaban kalian?" Guru melempar tiap pertanyaan ke murid berbeda dan menanyakan kepada murid lain apakah jawabannya tepat.
d. Murid menjawab ulang pertanyaan pemantik, menilai jawaban teman dengan sopan. **[Profil Lulusan: Penalaran Kritis, Komunikasi, Kemandirian], [C4: *Critical Thinking*, *Communication*]**

Prinsip: *Mindful* dan *Meaningful*

PENUTUP

a. Kesimpulan

- Guru meminta murid menyimpulkan pembelajaran
- Murid menyimpulkan pembelajaran. **[Profil Lulusan: Kemandirian, Komunikasi, Penalaran Kritis], [EL: Konseptualisasi]**

b. Posttest

- Guru memberikan posttest singkat (5 soal pilihan ganda) untuk mengecek pemahaman akhir murid melalui Quizziz. **[TPACK]**
- Murid mengerjakan menggunakn handphone masing-masing. **[TPACK]**

c. Tindak lanjut: remedial dan pengayaan

- Guru menyampaikan bahwa hasil Posttest, LKPD dan presentasi akan dinilai dan dikembalikan. Tindak lanjut: remedial untuk murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran atau nilainya belum mencapai ketuntasan, dan pengayaan untuk murid yang sudah mencapai. Soal remedial dan pengayaan akan dibagian dan dapat diakses melalu Google Classroom. **[TaRL: sesuai tingkat capaian]**
- Murid menyimak yang disampaikan guru

d. Refleksi

- Guru meminta murid melakukan refleksi terkait pembelajaran hari ini.
- Murid melakukan refleksi dengan jujur. Murid lain menyimak dan menghargai jawaban temannya. **[Profil Lulusan: Kemandirian], [PSE: Kesadaran Diri], [EL: Refleksi]**

e. Materi pertemuan berikutnya

- Guru menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya melanjutkan sistem komputer dengan materi perangkat lunak dan sistem operasi (peran sistem operasi sebagai penghubung pengguna dan perangkat keras).
- Murid menyimak yang disampaikan guru

f. Motivasi pembelajaran (akhir)

- Guru menyampaikan: “Hari ini kalian sudah berani bertanya, menjawab, dan bekerja sama. Hasil karya pada kertas karton manila itu bukti kerja keras kalian. Terus belajar sedikit demi sedikit, karena kemampuan tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus.”
- Murid menyimak dengan semangat.

[Motivasi Pembelajaran (akhir)], [PSE: Kesadaran Diri]

g. K3 dan merapikan kelas

- Guru mengingatkan prosedur K3 kelas: mengumpulkan potongan kertas ke tempat sampah (jika ada), mengembalikan gunting dan lem, merapikan meja dan kursi seperti semula, dan memastikan tidak ada barang tertinggal.
- Murid membersihkan area kerja, mengembalikan alat, dan merapikan meja dan kursi.
- Guru mematikan laptop dan LCD proyektor sesuai prosedur dan merapikan kabel.

[K3 Kelas]

h. Doa dan salam penutup

- Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.
- Murid berdoa dan menjawab salam.

(PL: Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN**
	• Pretest dilakukan menggunakan games interaktif Quizizz(5 soal).
	ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF
	Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang dinilai: Pemahaman konsep, penalaran kritis, analisis, kemandirian, Kreativitas, Kesadaran diri. 1. Penilaian Afektif : Observasi selama pembelajaran 2. Penilaian Kognitif : Tanya jawab, LKPD tertulis 3. Penilaian Psikomotor : Unjuk kerja Kertas Karton manila dan presentasi
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	Soal Pilihan Ganda yang dilaksanakan di akhir lingkup materi setelah seluruh rangkaian pertemuan materi selesai.
REMEDIAL DAN PENGAYAAN	**PROGRAM REMEDIAL**
	Diberikan kepada murid yang belum mencapai ketuntasan belajar. Bentuk kegiatan
	PROGRAM PENGAYAAN
	Diberikan kepada murid yang telah mencapai ketuntasan belajar. Bentuk kegiatan
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Materi Pembelajaran 2. Media Pembelajaran 3. LKPD 4. Kisi-kisi soal pretest dan posttest 5. Rubrik Penilaian Asesmen (Formatif, dan Sumatif) 6. Rekapitulasi Hasil Penilaian	
TEKNIK PENILAIAN	
4. Penilaian Afektif : Observasi selama pembelajaran 5. Penilaian Kognitif : Tes lisan/tertulis singkat 6. Penilaian Psikomotor : Unjuk kerja (lembar penilaian)	
DAFTAR PUSTAKA	
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (https://annibuku.com/bse/informatika-untuk-sma-kelas-x-2760?utm_source=chatgpt.com) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/informatika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi?utm_source=chatgpt.com)	

Yogyakarta, 24 September 2026

Guru Pamong

Guru Mata Pelajaran

Desi Wulandari, ST.

Ema Humaera

LAMPIRAN I

MATERI PEMBELAJARAN

MATERI AJAR

Sekolah	SMK Negeri 5 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Sistem Komputer
Materi Pelajaran	Sistem Komputer (hardware)
Kelas/Semester	X / Ganjil

Alokasi Waktu	4 jp @45 menit
Tahun Pelajaran	2026/2027

A. Pengertian Sistem Komputer

Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya..

Sistem komputer terdiri dari tiga komponen utama yang saling bergantung dan saling mendukung **Hardware** (Perangkat Keras), **Software** (Perangkat Lunak), **Brainware** (Pengguna).

Analogi sederhana:

Sistem komputer itu seperti **sepeda**.

- **Hardware** = rangka, roda, pedal, rantai (bagian yang bisa dilihat dan disentuh).
- **Software** = cara mengayuh dan aturan berkendara (instruksi agar sepeda berjalan).
- **Brainware** = pengendara sepeda (yang mengoperasikan).

Tanpa salah satu komponen, sepeda tidak bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga computer hardware tidak bisa berjalan tanpa software, dan keduanya tidak berguna tanpa brainware.

Data dimasukkan melalui perangkat **input**, diolah oleh perangkat **proses**, ditampilkan melalui perangkat **output**, dan dapat disimpan di perangkat **penyimpanan.**

B. Pengertian Perangkat Keras (HARDWARE)

Perangkat keras (hardware) adalah perangkat elektronik pada komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik.

Analogi sederhana:

Hardware itu seperti **bagian-bagian tubuh manusia**:

- **Mata dan telinga**: menerima informasi dari luar (input).
- **Otak**: mengolah informasi (proses).
- **Mulut dan tangan**: menyampaikan hasil (output).
- **Ingatan**: menyimpan informasi (penyimpanan).

Ciri-ciri perangkat keras:

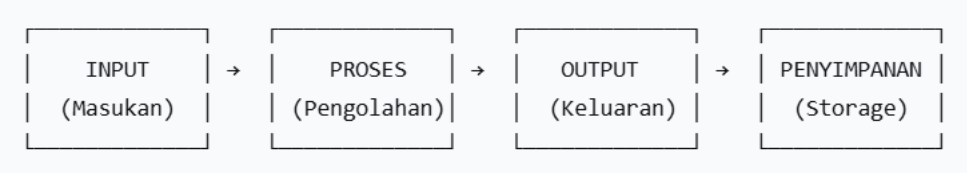
Ciri	Penjelasan
Berwujud fisik	Dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan.

Ciri	Penjelasan
Memiliki bentuk nyata	Berupa komponen elektronik atau mekanik.
Membutuhkan daya listrik	Sebagian besar perangkat keras memerlukan listrik untuk bekerja.
Menjalankan instruksi software	Hardware bekerja berdasarkan perintah dari perangkat lunak.

Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Semakin baik spesifikasi hardware, semakin cepat dan lancar komputer bekerja.

C. Jenis Perangkat Keras: Input, Proses, Output, Penyimpanan

Perangkat keras komputer dapat dibagi menjadi **empat kelompok** berdasarkan fungsinya



1. **Perangkat Input (Masukan)**
   Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. **Analogi:** Perangkat input seperti **pintu masuk** ke dalam rumah. Tanpa pintu, tidak ada yang bisa masuk. **Cara kerja:** Pengguna mengetik, mengklik, atau memindai sesuatu → data masuk ke komputer.
   Contoh Perangkat Input:

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
Keyboard	Mengetik huruf, angka, dan perintah.	
Mouse	Menggerakkan kursor dan mengklik.	

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
Scanner	Memindai dokumen atau gambar menjadi file digital.	 
Mikrofon	Merekam suara ke dalam komputer.	
Webcam	Mengambil gambar atau video.	

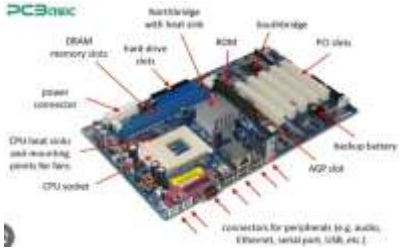
Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
Joystick	Mengontrol permainan atau aplikasi tertentu.	
Touchscreen	Menerima sentuhan langsung dari jari pengguna.	
Case	Sebagai wadah pelindung utama untuk menempatkan, mengorganisasi, dan mengamankan berbagai komponen internal komputer	

2. **Perangkat Proses (Pengolahan)**

Perangkat proses adalah perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. A**nalogi:** Perangkat proses seperti **otak** yang berpikir dan mengolah informasi. **Cara kerja:** Data dari input diolah → dihitung, dibandingkan, atau diubah → menjadi hasil.

Contoh perangkat proses:

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
CPU (*Central Processing Unit*)	Otak utama komputer yang mengendalikan seluruh sistem dan mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak.	

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
GPU (*Graphics Processing Unit*)	Kartu grafis khusus yang memproses data visual, gambar, video, dan game agar bisa tampil di layar..	
NPU (*Neural Processing Unit*)	Chip modern khusus yang didesain untuk memproses tugas-tugas kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning*.	
Motherboard	Tempat melekatnya semua komponen, yang mengatur lalu lintas komunikasi data antar perangkat proses dan penyimpanan.	

3. **Perangkat Output (Keluaran)**

Perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. **Analogi:** Perangkat output seperti **mulut** yang menyampaikan hasil olahan otak. **Cara kerja:** Data yang sudah diolah → ditampilkan atau dicetak → pengguna melihat hasilnya.

Contoh perangkat output:

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
Monitor	Menampilkan gambar dan teks secara visual.	

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
Printer	Mencetak dokumen atau gambar ke kertas.	
Speaker	Mengeluarkan suara.	
Proyektor	Menampilkan gambar ke layar besar.	

4. Perangkat Penyimpanan (Storage)

Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data digital secara permanen atau sementara. **Analogi:** Perangkat penyimpanan seperti **lemari arsip**, tempat menyimpan dokumen agar tidak hilang. **Cara kerja:** Data disimpan → dapat dibuka kembali kapan saja → tetap ada meskipun komputer dimatikan.

Perangkat penyimpanan dibagi menjadi dua jenis:

a. Penyimpanan Internal (di dalam komputer)

Perangkat	Fungsi Sederhana	Karakteristik
HDD *(Hard Disk Drive*)	Menyimpan data secara permanen.	Kapasitas besar, harga lebih murah, tapi lebih lambat.

Perangkat	Fungsi Sederhana	Karakteristik
SSD (*Solid State Drive*)	Menyimpan data secara permanen.	Lebih cepat, lebih ringan, tapi lebih mahal.

b. Penyimpanan Eksternal (di luar komputer)

Perangkat	Fungsi Sederhana	Karakteristik
Flashdisk	Menyimpan dan memindahkan data.	Kecil, mudah dibawa, kapasitas bervariasi.
External Hard Disk	Menyimpan data dalam jumlah besar.	Kapasitas besar, portabel.
Memory Card	Menyimpan data di perangkat seperti kamera/HP.	Kecil, biasa digunakan di perangkat mobile.

Analogi sederhana:

- HDD/SSD itu seperti **lemari besar** di rumah: menyimpan banyak barang.
- Flashdisk itu seperti **tas kecil**: membawa barang ke tempat lain.
- RAM itu seperti **meja belajar**: hanya menampung buku yang sedang dipakai.

D. Rangkuman

No	Konsep	Inti
1	Sistem Komputer	Kumpulan perangkat yang saling berhubungan untuk mengolah data menjadi informasi.
2	Hardware	Bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh.
3	Input	Memasukkan data ke komputer (contoh: keyboard, mouse).
4	Proses	Mengolah data (contoh: CPU, RAM).
5	Output	Menampilkan hasil olahan (contoh: monitor, printer).
6	Penyimpanan	Menyimpan data (contoh: HDD, SSD, flashdisk).

LAMPIRAN II

MEDIA PEMBELAJARAN

LAMPIRAN III

LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Sistem Komputer
Materi	Sistem Komputer (Perangkat Keras/Hardware)

Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	*Problem Based Learning* (PBL)
Nomor Kelompok	
Nama Anggota	1. 2. 3. 4. 5.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menjelaskan pengertian sistem komputer dan perangkat keras setelah menyimak pemaparan materi secara tepat. **(C2-Menjelaskan)**
2. Murid mampu mengklasifikasikan jenis perangkat keras berdasarkan fungsi input, proses, output, dan penyimpanan melalui pengamatan langsung terhadap alat peraga yang disediakan di dalam kelas dengan tepat. **(C2-Mengklasifikasikan)**
3. Murid mampu menganalisis peran perangkat keras dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. **(C4-Menganalisis)**

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Kerjakan LKPD secara berkelompok.
2. Bacalah setiap petunjuk sebelum mengerjakan.
3. Diskusikan setiap jawaban bersama anggota kelompok.
4. Kerjakan kegiatan menjodohkan dengan menghubungkan jenis perangkat, fungsi, dan contohnya.
5. Pada kegiatan identifikasi, tempelkan gambar perangkat keras pada tabel yang telah disediakan.
6. Tuliskan nama perangkat, fungsi, dan kategorinya berdasarkan gambar yang ditempel.
7. Bacalah studi kasus sesuai nomor kelompok.
8. Diskusikan masalah, perangkat yang terlibat, penyebab, dan solusi berdasarkan konsep perangkat keras.
9. Tuliskan jawaban dengan jelas dan menggunakan alasan yang logis.
10. Setelah selesai, tempelkan hasil LKPD pada karton manila.
11. Kreasikan karton manila semenarik mungkin tanpa mengurangi keterbacaan informasi.
12. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok selama ±2 menit.

C. Kegiatan 1: Memahami Konsep (Isi Singkat)

1. Apa itu Sistem Komputer?

……

……

……

.....

.....

.....

.....

2. Apa itu Perangkat Keras (Hardware)?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. Kegiatan 2: Menjodohkan Jenis, Fungsi, Dan Contoh Perangkat

Petunjuk

Jodohkan jenis perangkat keras dengan fungsi dan contoh perangkat yang tepat.

Jenis Perangkat	Fungsi	Contoh
Input	Digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer.	Monitor, Printer, Speaker
Proses	Digunakan untuk menyimpan data digital secara permanen atau sementara.	Monitor, Printer, Speaker
Output	Digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer.	Monitor, Printer, Speaker
Storage	Digunakan untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut.	Monitor, Printer, Speaker

E. Kegiatan 3: Mengidentifikasi Gambar Perangkat Keras

Petunjuk:

1. Pilih gambar perangkat keras yang telah disediakan oleh guru.
2. Tempelkan gambar pada kolom yang tersedia.
3. Tuliskan nama perangkat.
4. Tuliskan fungsi perangkat.

5. Tentukan kategorinya: Input, Process, Output, atau Storage.
6. Berikan keterangan singkat mengapa perangkat tersebut termasuk kategori tersebut.

Tabel Identifikasi Perangkat Keras

No	Perangkat dan Nama Perangkat	Kategori	Fungsi
	Nama Perangkat:…….		
	Nama Perangkat:…….		
	Nama Perangkat:…….		

No	Perangkat dan Nama Perangkat	Kategori	Fungsi
	Nama Perangkat:…….		
	Nama Perangkat:…….		
	Nama Perangkat:…….		
	Nama Perangkat:…….		

F. Kegiatan 4: Studi Kasus

Petunjuk

1. Bacalah studi kasus sesuai nomor kelompok dengan teliti. Diskusikan bersama anggota kelompok untuk menemukan perangkat keras yang terlibat dalam kasus tersebut
2. Tentukan masalah utama pada studi kasus

3. Identifikasi perangkat yang digunakan
4. Klasifikasikan perangkat menjadi Input, Proses, Output, atau Storage dan tentukan perangkat mana yang kemungkinan berkaitan dengan masalah
5. Analisis penyebab dan berikan solusinya.

Studi Kasus (Tempelkan studi kasus yang diberikan pada Kolom di bawah ini)

1. Apa masalah utama yang terjadi?

……

……

……

……

2. Tuliskan 2 kemungkinan penyebab masalah.

a. ……

b. ……

3. Tuliskan 2 solusi yang dapat dilakukan.

a. ……..

b. …….

4. Klasifikasi perangkat yang digunakan dan berkaitan dengan permaslahan

No.	Hardware yang Digunakan	Fungsi dalam Kasus	Kategori (Input/Proses /Output/Storage)

5. Kesimpulan

Bagaimana hubungan Input, Process, Output, dan Storage dalam menjalankan suatu pekerjaan pada komputer?

……

……

……

……

……

LAMPIRAN IV

ASESMEN

LAMPIRAN KISI-KISI

A. Kisi-Kisi soal pretest dan posttest

Materi: Sistem Komputer (Perangkat Keras (Hardware))

No	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No Soal
1	Sistem komputer	Menjelaskan pengertian sistem komputer	C2–Menjelaskan	PG	1
2	Perangkat keras	Menjelaskan pengertian perangkat keras	C2–Menjelaskan	PG	2
3	Klasifikasi Perangkat Keras	Mengklasifikasikan perangkat keras ke kategori penyimpanan	C3–Mengklasifikasi	PG	3
4	Input, proses, output, penyimpanan	Mengklasifikasikan scanner, speaker, hard disk, dan prosesor ke empat kategori	C3–Mengklasifikasi	PG	4
5	Peran perangkat keras	Menganalisis perangkat yang bermasalah dari gejala beserta alasannya	C4-Menganalisis	PG	5

B. Instrumen Pretest dan Posttest

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

No	Butir Soal	Kunci Jawaban	Skor
1	Sistem komputer adalah…	B. kesatuan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang bekerja sama mengolah data	20
2	Perangkat keras (hardware) adalah…	C. komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh	20
3	Di meja laboratorium sekolah terdapat keyboard, flashdisk, speaker, dan kartu memori. Pasangan yang keduanya termasuk perangkat penyimpanan (storage) adalah…	B. flashdisk dan kartu memori	20
4	Guru menunjukkan scanner, speaker, hard disk, dan prosesor (CPU). Kategori keempatnya secara berurutan adalah…	C. input, output, penyimpanan, proses	20
5	Nayla menyimpan poster di flashdisk. Di laptop sekolah, file tidak dapat dibuka karena flashdisk tidak terbaca, padahal mouse, layar, dan prosesor laptop berfungsi normal. Analisis yang paling tepat adalah masalah ada pada…	D. flashdisk atau port USB, karena flashdisk (penyimpanan) tidak terbaca sehingga datanya tidak sampai ke prosesor	20
Total			100

SOAL PRETEST

Petunjuk:

- **Kerjakan secara individu.**
- **Bacalah setiap soal dengan saksama.**
- **Pilihlah jawaban yang paling benar (A, B, C, atau D).**
- **Selamat mengerjakan!**

1. Sistem komputer adalah…
   A. Kumpulan aplikasi yang ada di laptop
   B. Kesatuan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang bekerja sama mengolah data
   C. Jaringan internet yang menghubungkan banyak komputer
   D. Layar dan keyboard saja
2. Perangkat keras (hardware) adalah…
   A. Program yang dijalankan oleh komputer
   B. Orang yang mengoperasikan komputer
   C. Komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh
   D. Data yang disimpan di dalam komputer
3. Di meja laboratorium sekolah terdapat keyboard, flashdisk, speaker, dan kartu memori. Pasangan yang keduanya termasuk perangkat penyimpanan (storage) adalah…
   A. Keyboard dan speaker
   B. Flashdisk dan kartu memori
   C. Speaker dan flashdisk
   D. Keyboard dan kartu memori
4. Guru menunjukkan scanner, speaker, hard disk, dan prosesor (CPU). Kategori keempatnya secara berurutan adalah…
   A. Input, proses, output, penyimpanan
   B. Output, input, proses, penyimpanan
   C. Input, output, penyimpanan, proses
   D. Proses, output, penyimpanan, input
5. Nayla menyimpan poster di flashdisk. Di laptop sekolah, file tidak dapat dibuka karena flashdisk tidak terbaca, padahal mouse, layar, dan prosesor laptop berfungsi normal. Analisis yang paling tepat adalah masalah ada pada…

A. Mouse, karena mouse sebagai perangkat input tidak dapat membuka file di dalam flashdisk
B. Monitor, karena monitor sebagai perangkat output gagal menampilkan isi flashdisk
C. Prosesor, karena prosesor bertugas menyimpan semua file pengguna secara permanen
D. Flashdisk atau port usb, karena flashdisk (penyimpanan) tidak terbaca sehingga datanya tidak sampai ke prosesor

SOAL POSTTEST

Petunjuk:

- **Kerjakan secara individu.**
- **Bacalah setiap soal dengan saksama.**
- **Pilihlah jawaban yang paling benar (A, B, C, atau D).**
- **Selamat mengerjakan!**

1. Sistem komputer adalah…
   A. Kumpulan aplikasi yang ada di laptop
   B. Kesatuan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang bekerja sama mengolah data
   C. Jaringan internet yang menghubungkan banyak komputer
   D. Layar dan keyboard saja
2. Perangkat keras (hardware) adalah…
   A. Program yang dijalankan oleh komputer
   B. Orang yang mengoperasikan komputer
   C. Komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh
   D. Data yang disimpan di dalam komputer
3. Di meja laboratorium sekolah terdapat keyboard, flashdisk, speaker, dan kartu memori. Pasangan yang keduanya termasuk perangkat penyimpanan (storage) adalah…
   A. Keyboard dan speaker
   B. Flashdisk dan kartu memori
   C. Speaker dan flashdisk
   D. Keyboard dan kartu memori
4. Guru menunjukkan scanner, speaker, hard disk, dan prosesor (CPU). Kategori keempatnya secara berurutan adalah…
   A. Input, proses, output, penyimpanan
   B. Output, input, proses, penyimpanan
   C. Input, output, penyimpanan, proses
   D. Proses, output, penyimpanan, input

5. Nayla menyimpan poster di flashdisk. Di laptop sekolah, file tidak dapat dibuka karena flashdisk tidak terbaca, padahal mouse, layar, dan prosesor laptop berfungsi normal. Analisis yang paling tepat adalah masalah ada pada…
   A. Mouse, karena mouse sebagai perangkat input tidak dapat membuka file di dalam flashdisk
   B. Monitor, karena monitor sebagai perangkat output gagal menampilkan isi flashdisk
   C. Prosesor, karena prosesor bertugas menyimpan semua file pengguna secara permanen
   D. Flashdisk atau port usb, karena flashdisk (penyimpanan) tidak terbaca sehingga datanya tidak sampai ke prosesor

RUBRIK PENILAIAN

A. ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN / FORMATIF

Penilaian mencakup empat aspek: psikomotor (Unjuk kerja LKPD dan Presentasi), afektif (Observasi 6 Profil Lulusan), kognitif (Tanya Jawab dan LKPD), dan penilaian individu selama proses pengerjaan.

1. Penilaian Keterampilan (Psikomotor)

Unjuk Kerja : Pengerjaan LKPD dan Presentasi
Teknik : Penilaian hasil karya (produk akhir) pada tahap Pengembangan Hasil

a. Tabel Rubrik Penilaian Psikomotor – LKPD

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kelengkapan Pengertian	Produk memuat: (1) Pengertian Sistem Komputer, (2) Pengertian Hardware, (3) Fungsi Input, (4) Fungsi Proses, (5) Fungsi Output, (6) Fungsi Penyimpanan	Memuat 6 komponen lengkap dan sesuai	Memuat 5 komponen	Memuat 4 komponen	Memuat ≤3 komponen
Ketepatan *Drag and Drop*	Ketepatan mengklasifikasikan perangkat ke kategori Input/Proses/Output/Penyimpanan	Semua perangkat tepat kategori	2 perangkat tepat kategori	1 perangkat tepat kategori	Tidak ada yang tepat
Analisis Masalah	Kemampuan mengidentifikasi masalah utama dalam skenario	Masalah diidentifikasi dengan tepat dan lengkap	Masalah diidentifikasi dengan tepat namun kurang lengkap	Masalah kurang tepat	Tidak mengidentifikasi masalah

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Analisis Penyebab	Kemampuan menganalisis penyebab masalah	2 penyebab logis dan relevan	1 penyebab logis	Penyebab kurang logis	Tidak ada penyebab
Solusi	Kemampuan memberikan solusi masalah	Solusi lengkap, logis, dan aplikatif	Solusi logis namun kurang lengkap	Solusi kurang logis	Tidak ada solusi
Kontribusi dalam Kelompok	Kemampuan bekerja sama dalam kelompok 2 orang	Sangat kompak dan saling membantu	Cukup kompak	Kurang kompak	Tidak bekerja sama

Rumus Perhitungan Nilai Keterampilan Psikomotor

$$\textbf{Nilai Psikomotor} = \frac{\textbf{Total Skor Perolehan}}{\textbf{24}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Total Skor Maksimal = 6 aspek × 4 (skor tertinggi) = **24**
- Total Skor Perolehan = Jumlah skor dari seluruh aspek yang dinilai

b. Tabel Rubrik Penilaian Psikomotor – Presentasi

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kejelasan Suara	Volume suara jelas dan dapat didengar seluruh kelas	Sangat jelas dan lantang	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak terdengar

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kelengkapan Isi	Menyampaikan: (1) Nomor kelompok dan skenario, (2) Masalah utama, (3) Hasil drag and drop, (4) Penyebab, (5) Solusi	Menyampaikan 5 komponen lengkap	Menyampaikan 4 komponen	Menyampaikan 3 komponen	Menyampaikan ≤2 komponen
Keruntutan	Penyampaian sistematis dan mudah dipahami	Sangat runtut dan logis	Cukup runtut	Kurang runtut	Tidak runtut
Penguasaan Materi	Menguasai materi tanpa membaca teks	Sangat menguasai	Cukup menguasai	Kurang menguasai	Membaca teks terus
Sikap Presentasi	Sopan, percaya diri, dan menghargai audiens	Sangat baik	Cukup baik	Kurang baik	Tidak baik
Waktu	Selesai dalam 2 menit	Tepat waktu	Kurang 10 detik	Kurang 20 detik	**Waktu**

Skor Maksimal = 6 aspek × 4 = 24

Rumus Nilai Psikomotor Presentasi:

$$\textbf{Nilai Psikomotor Presentasi} = \frac{\textbf{Total Skor Perolehan}}{\textbf{24}} \times \textbf{100}$$

Nilai Psikomotor Akhir

$$\textbf{Nilai Psikomotor Akhir} = \frac{\textbf{Nilai LKPD} + \textbf{Nilai Presentasi}}{\textbf{2}}$$

Kriteria Penilaian

Rentang Nilai	Predikat
86 - 100	**Sangat Baik (A)**
71 - 85	**Baik (B)**
56 - 70	**Cukup (C)**
≤ 55	**Kurang (D)**

2. Penilaian Sikap (Afektif)

Teknik: Observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung

a. Tabel Rubrik Penilaian Afektif

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Keimanan, Ketaqwaan, dan Kejujuran	Murid berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta mengerjakan tugas secara jujur dan mandiri	Selalu berdoa dengan khusyuk tanpa diingatkan dan selalu jujur mengerjakan tugas sendiri	Berdoa dan jujur, namun sesekali diingatkan	Berdoa jika diingatkan dan kadang kurang jujur	Tidak berdoa dan sering tidak jujur (mencontoh jawaban teman)
2	Penalaran Kritis (*Critical Thinking*)	Murid mampu menganalisis kasus dan menjawab pertanyaan pemantik dengan alasan logis	Mampu menganalisis kasus dengan sangat tepat dan memberikan alasan yang sangat logis	Mampu menganalisis kasus dengan tepat, namun alasan kurang logis	Analisis kurang tepat dan alasan kurang jelas	Tidak mampu menganalisis kasus
3	Kreativitas *(Creativity)*	Murid merancang alur sistem komputer dari 3 perangkat yang saling	Desain alur sangat kreatif, orisinal, dan solusi tepat	Desain alur cukup kreatif dan solusi tepat	Desain alur kurang kreatif dan solusi kurang tepat	Tidak membuat desain alur atau solusi

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
		berhubungan dan menentukan solusi				
4	Kolaborasi (*Collaboration)*	Murid bekerja sama dalam kelompok 2 orang dan membantu teman yang kesulitan	Sangat aktif bekerja sama, membantu teman tanpa diminta, dan tidak mendominasi	Bekerja sama dengan baik, membantu teman jika diminta	Kurang aktif bekerja sama, jarang membantu teman	Tidak mau bekerja sama dan mengganggu teman
5	Kemandirian	Murid mengerjakan LKPD dan tugas dengan kemampuan sendiri	Mengerjakan LKPD secara mandiri, teliti, dan tepat waktu	Mengerjakan LKPD secara mandiri, namun sesekali bertanya	Mengerjakan LKPD dengan bantuan teman atau menyalin pekerjaan	Tidak mengerjakan LKPD
6	Komunikasi (*Communication)*	Murid mengemukakan ide dan pendapat dengan jelas, runtut, dan sopan	Sangat aktif mengemukakan ide dengan bahasa yang jelas, runtut, dan sopan	Cukup aktif mengemukakan ide dengan bahasa yang jelas dan sopan	Kurang aktif dan bahasa yang digunakan kurang jelas	Tidak mengemukakan ide dan berbicara tidak sopan

Rumus Nilai Afektif:

$$\textbf{Nilai Afektif} = \frac{\textbf{Total Skor Perolehan}}{\textbf{24}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Total Skor Maksimal = 6 aspek × 4 = 24
- Total Skor Perolehan = Jumlah skor dari seluruh dimensi yang diamati

Kriteria Penilaian

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
86 - 100	**Sangat Baik (A)**	Murid konsisten menunjukkan seluruh perilaku positif dalam semua dimensi
71 - 85	**Baik (B)**	Murid menunjukkan sebagian besar perilaku positif, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan
56 - 70	**Cukup (C)**	Murid menunjukkan perilaku positif namun belum konsisten, perlu pendampingan
≤ 55	**Kurang (D)**	Murid belum menunjukkan perilaku positif yang diharapkan, perlu pembinaan khusus

3. Penilaian Kognitif

Teknik Penilaian : Tanya jawab langsung dan Penilaian LKPD

a. Tabel Rubrik Penilaian Tanya Jawab Lisan

Instrumen: Pertanyaan lisan yang diajukan selama proses pembelajaran

Bentuk: Soal pemahaman konsep, identifikasi jenis algoritma, dan contoh penerapan sehari-hari.

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan Jawaban	Murid menjawab pertanyaan dengan benar dan sesuai konsep	Jawaban sangat tepat, lengkap, dan sesuai konsep	Jawaban tepat, namun kurang lengkap	Jawaban kurang tepat	Jawaban salah / tidak menjawab
Keaktifan & Kecepatan	Murid aktif menjawab tanpa ditunjuk dan merespons dengan cepat	Sangat aktif, menjawab tanpa ditunjuk, dan sangat cepat	Cukup aktif, menjawab saat ditunjuk, dan cukup cepat	Kurang aktif, lambat merespons, dan perlu dimotivasi	Tidak aktif dan tidak merespons

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kemampuan Menjelaskan	Murid mampu menjelaskan alasan atau cara kerja dari jawabannya	Penjelasan sangat runtut, logis, dan mudah dipahami	Penjelasan runtut dan cukup logis	Penjelasan kurang runtut dan kurang logis	Tidak mampu menjelaskan

Skor Maksimal Tanya Jawab Lisan = 3 aspek × 4 = 12

b. Tabel Rubrik Penilaian Lkpd

Instrumen: LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
Teknik: Penilaian hasil kerja individu pada tahap **Penyelidikan**

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Pemahaman Konsep (Bagian A)	Murid mampu menjelaskan pengertian sistem komputer, hardware, dan fungsi input, proses, output, penyimpanan dengan tepat	Penjelasan sangat jelas, lengkap, dan tepat sesuai konsep	Penjelasan jelas dan tepat, namun kurang lengkap	Penjelasan kurang jelas dan kurang tepat	Tidak mampu menjelaskan konsep
2	Ketepatan Klasifikasi Perangkat (Drag and Drop)	Murid mampu mengklasifikasikan 3 perangkat ke kategori input, proses, output, atau penyimpanan dengan tepat beserta alasan yang logis	Semua perangkat tepat kategori dan alasan sangat logis	2 perangkat tepat kategori dan alasan cukup logis	1 perangkat tepat kategori dan alasan kurang logis	Tidak ada perangkat yang tepat kategori atau tidak ada alasan
3	Analisis Kasus (Bagian C)	Murid mampu menyelesaikan skenario masalah dengan langkah-langkah yang runtut dan benar	Menyelesaikan kasus dengan langkah sangat runtut dan hasil benar	Menyelesaikan kasus dengan langkah benar, namun kurang runtut	Menyelesaikan sebagian langkah kasus	Tidak menyelesaikan kasus

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
4	Kemandirian & Ketelitian	Murid menunjukkan pemahaman sendiri atas LKPD yang dikerjakan,dibuktikan dengan (1) mampu menjelaskan ulang jawabannya dengan kalimat sendiri saat ditanya guru, (2) Menulis jawaban dengan kalimat sendiri, tidak menyalin hasil kelompok lain dan tidak dari internet atau AI	Memenuhi kedua indikator sepenuhnya: mampu menjelaskan ulang jawabannya dengan kalimat sendiri tanpa membaca, dan menulis jawaban dengan kalimat sendiri	Memenuhi kedua indikator, tetapi penjelasan masih perlu dipancing atau dibantu guru, atau sebagian jawaban masih mirip teks sumber	Hanya memenuhi salah satu indikator (misalnya jawaban tertulis, tetapi tidak mampu menjelaskan ulang saat ditanya guru)	Tidak memenuhi kedua indikator, menyalin seluruhnya, atau tidak mengerjakan LKPD

Skor Maksimal LKPD = 4 aspek × 4 = 16

PEDOMAN PENSKORAN KOGNITIF (GABUNGAN)

$$\textbf{Nilai Kognitif} = \frac{\textbf{(Skor Tanya Jawab + Skor LKPD)}}{\textbf{28}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Skor Maksimal Tanya Jawab = 12
- Skor Maksimal LKPD = 16
- Total Skor Maksimal = 28

Kategori Nilai

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
86 - 100	**Mahir**	Murid sangat memahami konsep, mampu menganalisis, dan mengerjakan semua tugas dengan benar

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
71 - 85	**Berkembang**	Murid memahami konsep dengan baik, namun masih ada beberapa bagian yang perlu diperkuat
56 - 70	**Cukup**	Murid memahami sebagian konsep, perlu bimbingan tambahan dalam analisis kasus
≤ 55	**Perlu Bimbingan**	Murid belum memahami konsep, perlu remedial dan pendampingan intensif

B. ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN / SUMATIF

Tes Tertulis (Pilihan Ganda/Esai) yang dilaksanakan di akhir lingkup materi setelah seluruh rangkaian pertemuan materi Algoritma Standar selesai.

LAMPIRAN V
REKAPITULASI NILAI

A. TABEL REKAP PENILAIAN PSIKOMOTOR (Unjuk Kerja Infografis)

Bobot: 20% | **Skor Maksimal per Aspek:** 4 | **Total Aspek:** 6

1. Tabel Rubrik Penilaian Psikomotor – LKPD

No	Kelompok	Kelengkapan Pengertian	Ketepatan Drag and Drop	Analisis Masalah	Analisis Penyebab	Solusi	Kontribusi dalam Kelompok	Total Skor (Max 24)	Nilai (0-100)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani								
2	Ananda Vitto Aditya Putra								
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono								
4	Aurelio Barca Adiwangsa								
5	David Allen Anugerah								
6	Lutfan Machus Nugroho								
7	Muhamad Teguh Febriyansyah								
8	Muhammad Abdul Dawwas								
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo								
10	Muhammad Aldafa Saputra								
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan								
12	Muhammad Cevin Putra Meda								
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri								
14	Muhammad Fahri Nur Azzam								

15	Muhammad Huda Putra Mudanto								
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin								
17	Muhammad Zaki Permana								
18	Nataneila Azzaria Alyusuf								
19	Nayla Mahardika Prasasti								
20	Nur Evan Satria Pratama								
21	Nurul Uswahtun Hasanah								
22	Pandu Ryan Pamungkas								
23	Qienkin Aurelin Amanda								
24	Raditya Listian Prasetyo								
25	Rafa Pratama Saputra								
26	Ray Mahendra Putra								
27	Retno Nawang Sari								
28	Ririn Lestari								
29	Risang Ramadhan								
30	Sri Lestari								
31	Tegar Putra Prastika								
32	Wahyu Pamungkas								
33	Wijdan Priya Pratama								
34	Yordan Hafis Yudistira								

35	Zamir Alfad'gtha								

Rumus Nilai Psikomotor: (Total Skor / 24) × 100

2. Tabel Rubrik Penilaian Psikomotor – Presentasi

No	Kelompok	Kejelasan Suara	Kelengkapan Isi	Keruntutan	Penguasaan Materi	Sikap Presentasi	Waktu	Total Skor (Max 24)	Nilai (0-100)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani								
2	Ananda Vitto Aditya Putra								
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono								
4	Aurelio Barca Adiwangsa								
5	David Allen Anugerah								
6	Lutfan Machus Nugroho								
7	Muhamad Teguh Febriyansyah								
8	Muhammad Abdul Dawwas								
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo								
10	Muhammad Aldafa Saputra								
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan								
12	Muhammad Cevin Putra Meda								
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri								

14	Muhammad Fahri Nur Azzam								
15	Muhammad Huda Putra Mudanto								
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin								
17	Muhammad Zaki Permana								
18	Nataneila Azzaria Alyusuf								
19	Nayla Mahardika Prasasti								
20	Nur Evan Satria Pratama								
21	Nurul Uswahtun Hasanah								
22	Pandu Ryan Pamungkas								
23	Qienkin Aurelin Amanda								
24	Raditya Listian Prasetyo								
25	Rafa Pratama Saputra								
26	Ray Mahendra Putra								
27	Retno Nawang Sari								
28	Ririn Lestari								
29	Risang Ramadhan								
30	Sri Lestari								
31	Tegar Putra Prastika								
32	Wahyu Pamungkas								
33	Wijdan Priya Pratama								

34	Yordan Hafis Yudistira								
35	Zamir Alfad'gtha								

3. Nilai Psikomotor Akhir (Lkpd + Presentasi)

No	Kelompok	Nilai LKPD (0-100)	Nilai Presentasi (0-100)	Nilai Psikomotor Akhir (0-100)	Predikat
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani				
2	Ananda Vitto Aditya Putra				
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono				
4	Aurelio Barca Adiwangsa				
5	David Allen Anugerah				
6	Lutfan Machus Nugroho				
7	Muhamad Teguh Febriyansyah				
8	Muhammad Abdul Dawwas				
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo				
10	Muhammad Aldafa Saputra				
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan				
12	Muhammad Cevin Putra Meda				
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri				
14	Muhammad Fahri Nur Azzam				

15	Muhammad Huda Putra Mudanto				
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin				
17	Muhammad Zaki Permana				
18	Nataneila Azzaria Alyusuf				
19	Nayla Mahardika Prasasti				
20	Nur Evan Satria Pratama				
21	Nurul Uswahtun Hasanah				
22	Pandu Ryan Pamungkas				
23	Qienkin Aurelin Amanda				
24	Raditya Listian Prasetyo				
25	Rafa Pratama Saputra				
26	Ray Mahendra Putra				
27	Retno Nawang Sari				
28	Ririn Lestari				
29	Risang Ramadhan				
30	Sri Lestari				
31	Tegar Putra Prastika				
32	Wahyu Pamungkas				
33	Wijdan Priya Pratama				
34	Yordan Hafis Yudistira				
35	Zamir Alfad'gtha				

B. TABEL REKAP PENILAIAN AFEKTIF (6 Dimensi Profil Lulusan)
Bobot: 20% | Skor Maksimal per Dimensi: 4 | Total Dimensi: 6 | Skor Maksimal: 24

No	Kelompok	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Total Skor	Nilai Afektif (0-100)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani								
2	Ananda Vitto Aditya Putra								
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono								
4	Aurelio Barca Adiwangsa								
5	David Allen Anugerah								
6	Lutfan Machus Nugroho								
7	Muhamad Teguh Febriyansyah								
8	Muhammad Abdul Dawwas								
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo								
10	Muhammad Aldafa Saputra								
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan								
12	Muhammad Cevin Putra Meda								
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri								
14	Muhammad Fahri Nur Azzam								
15	Muhammad Huda Putra Mudanto								
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin								
17	Muhammad Zaki Permana								
18	Nataneila Azzaria Alyusuf								

19	Nayla Mahardika Prasasti								
20	Nur Evan Satria Pratama								
21	Nurul Uswahtun Hasanah								
22	Pandu Ryan Pamungkas								
23	Qienkin Aurelin Amanda								
24	Raditya Listian Prasetyo								
25	Rafa Pratama Saputra								
26	Ray Mahendra Putra								
27	Retno Nawang Sari								
28	Ririn Lestari								
29	Risang Ramadhan								
30	Sri Lestari								
31	Tegar Putra Prastika								
32	Wahyu Pamungkas								
33	Wijdan Priya Pratama								
34	Yordan Hafis Yudistira								
35	Zamir Alfad'gtha								

Rumus Nilai Afektif: (Total Skor / 32) × 100

C. TABEL REKAP PENILAIAN KOGNITIF (Tanya Jawab & LKPD)

Bobot: 40% | **Skor Maksimal Tanya Jawab:** 12 | **Skor Maksimal LKPD:** 16

No	Kelompok	Tanya Jawab				LKPD					Total Nilai		
		Ketepatan Jawaban	Keaktifan & Kecepatan	Kemampuan Menjelaskan	Skor Tanya Jawab (Max 12)	Pemahaman Konsep	Ketepatan Klasifikasi Perangkat (Drag and Drop)	Analisis Kasus	Kemandirian & Ketelitian	Skor LKPD (Max 16)	Total Skor (Max 28)	Nilai Kognitif (0-100)	Ketepatan Klasifikasi Perangkat (Drag and Drop)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani												
2	Ananda Vitto Aditya Putra												
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono												
4	Aurelio Barca Adiwangsa												
5	David Allen Anugerah												
6	Lutfan Machus Nugroho												

7	Muhamad Teguh Febriyansyah												
8	Muhammad Abdul Dawwas												
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo												
10	Muhammad Aldafa Saputra												
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan												
12	Muhammad Cevin Putra Meda												
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri												
14	Muhammad Fahri Nur Azzam												
15	Muhammad Huda Putra Mudanto												

16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin												
17	Muhammad Zaki Permana												
18	Nataneila Azzaria Alyusuf												
19	Nayla Mahardika Prasasti												
20	Nur Evan Satria Pratama												
21	Nurul Uswahtun Hasanah												
22	Pandu Ryan Pamungkas												
23	Qienkin Aurelin Amanda												
24	Raditya Listian Prasetyo												

25	Rafa Pratama Saputra												
26	Ray Mahendra Putra												
27	Retno Nawang Sari												
28	Ririn Lestari												
29	Risang Ramadhan												
30	Sri Lestari												
31	Tegar Putra Prastika												
32	Wahyu Pamungkas												
33	Wijdan Priya Pratama												
34	Yordan Hafis Yudistira												
35	Zamir Alfad'gtha												

TABEL REKAP NILAI AKHIR FORMATIF

Rumus: (Afektif × 30%) + (Kognitif × 40%) + (Psikomotor × 30%)

No	Kelompok	Nilai Afektif (30%)	Nilai Kognitif (40%)	Nilai Psikomotor (30%)	Nilai Akhir Sementara	Predikat	Keterangan
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani						
2	Ananda Vitto Aditya Putra						
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono						
4	Aurelio Barca Adiwangsa						
5	David Allen Anugerah						
6	Lutfan Machus Nugroho						
7	Muhamad Teguh Febriyansyah						
8	Muhammad Abdul Dawwas						
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo						
10	Muhammad Aldafa Saputra						
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan						
12	Muhammad Cevin Putra Meda						
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri						
14	Muhammad Fahri Nur Azzam						
15	Muhammad Huda Putra Mudanto						
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin						

17	Muhammad Zaki Permana						
18	Nataneila Azzaria Alyusuf						
19	Nayla Mahardika Prasasti						
20	Nur Evan Satria Pratama						
21	Nurul Uswahtun Hasanah						
22	Pandu Ryan Pamungkas						
23	Qienkin Aurelin Amanda						
24	Raditya Listian Prasetyo						
25	Rafa Pratama Saputra						
26	Ray Mahendra Putra						
27	Retno Nawang Sari						
28	Ririn Lestari						
29	Risang Ramadhan						
30	Sri Lestari						
31	Tegar Putra Prastika						
32	Wahyu Pamungkas						
33	Wijdan Priya Pratama						
34	Yordan Hafis Yudistira						
35	Zamir Alfad'gtha						